

JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

De tête, en 3 minutes ! (Révision de la 6ème et tables.)

1.	$6 \times 7 = \dots$	6.	$63 \div 9 = \dots$
2.	$8 \times 9 = \dots$	7.	La moitié de 36 = ...
3.	$7 \times 8 = \dots$	8.	Le tiers de 30 = ...
4.	$9 \times 4 = \dots$	9.	$2 \times 25 = \dots$
5.	$48 \div 6 = \dots$	10.	$100 \div 4 = \dots$

Corrigés : 1. 42 · 2. 72 · 3. 56 · 4. 36 · 5. 8 · 6. 7 · 7. 18 · 8. 10 · 9. 50 · 10. 25.

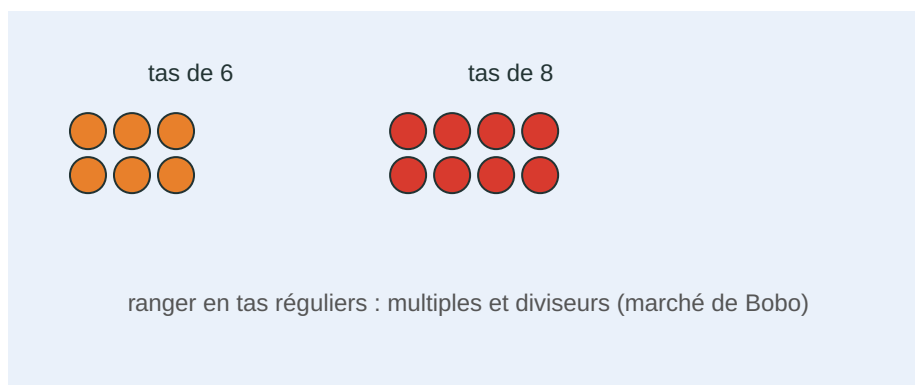


Figure 1 : Ranger en tas réguliers : multiples et diviseurs.

Quand peut-on partager une quantité en parts égales, sans reste ? Quels nombres se « rangent » exactement en paquets de 6, de 8, de 12 ? Ces questions, on se les pose tous les jours au marché, au champ, à l'atelier. Les mathématiques y répondent avec les notions de **multiple** et de **diviseur**.

Dans ce chapitre, tu apprends à reconnaître les multiples et les diviseurs d'un nombre, à poser la **division euclidienne**, à reconnaître les **nombres premiers**, et à **décomposer** un nombre en produit de facteurs premiers. Ces outils te serviront ensuite à simplifier les fractions et à calculer le PGCD et le PPCM.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Multiples d'un entier naturel ; critères de divisibilité

Leçon 2 : Diviseurs d'un entier naturel

Leçon 3 : La division euclidienne

Leçon 4 : Les nombres premiers

Leçon 5 : Décomposition en produit de facteurs premiers

UN PEU D'HISTOIRE

Il y a plus de 2 200 ans, un savant grec nommé **Ératosthène**, qui vivait en Afrique, à Alexandrie (Égypte), inventa une méthode pour trouver tous les nombres premiers : on écrit les nombres puis on « barre » les multiples de 2, de 3, de 5... Ce qui reste, ce sont les nombres premiers. On appelle cette méthode le **crible d'Ératosthène** (un crible est un tamis qui laisse passer le sable et retient les cailloux).

Les nombres premiers sont les « briques » de tous les nombres : tout entier se construit en multipliant des nombres premiers. C'est pourquoi on les étudie avec soin.

» *Note étymologique : « premier » vient du latin *primus*, « qui vient en premier », un nombre premier n'a aucun diviseur autre que 1 et lui-même.*

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Corrigés à la fin du chapitre.

Exercice P1. Récite la table de multiplication de 7, puis celle de 8.

Exercice P2. Pose et effectue la division : $47 \div 6$. Donne le quotient et le reste. (*Si tu hésites, lis le Rappel.*)

Exercice P3. $6 \times 9 = 54$. Complète : « 54 est le ... de 6 par 9 », et « 6 et 9 sont des ... de 54 ».

Exercice P4. Vrai ou faux : $35 = 5 \times 7$.

RAPPEL — La division euclidienne (vue en 6ème)

Ce dont il faut se souvenir. Diviser un entier a (le dividende) par un entier b non nul (le diviseur), c'est trouver un quotient q et un reste r tels que : $a = b \times q + r$, avec $0 \leq r < b$ (le reste est toujours plus petit que le diviseur).

Mini-exemple. $47 \div 6 : 6 \times 7 = 42$, et $47 - 42 = 5$. Donc $47 = 6 \times 7 + 5$ (quotient 7, reste 5).

Vérifie toi-même. Écris la division euclidienne de 30 par 4.

Corrigé : $30 = 4 \times 7 + 2$ (quotient 7, reste 2).

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Savoir : Définir un multiple, un diviseur, la division euclidienne, un nombre premier ; donner les symboles $\in, \notin, \cap, \cup$.

Savoir-faire théorique : Reconnaître si un nombre est multiple ou diviseur d'un autre ; écrire la division euclidienne ; reconnaître un nombre premier ; décomposer un entier en produit de facteurs premiers ; utiliser les critères de divisibilité par 2, 3, 5 et 9.

Savoir-faire pratique : Dresser la liste des multiples et des diviseurs d'un entier ; poser une division euclidienne.

LEÇON 1 : Multiples d'un entier naturel ; critères de divisibilité

Activité de découverte — Les bottes de mil de Dédougou

Un cultivateur de Dédougou récolte son mil et veut faire des bottes de 6 épis chacune, sans qu'il reste d'épis.

1. S'il a 24 épis, combien de bottes peut-il faire ? Reste-t-il des épis ?
2. Et avec 30 épis ? Avec 28 épis ?
3. Écris les nombres d'épis (entre 0 et 40) pour lesquels il ne reste **aucun** épi. Que remarques-tu ?

(Cherche avant de lire la suite.)

CE QU'IL FAUT RETENIR

Définition. Un nombre a est un **multiple** de b (b non nul) lorsqu'il existe un entier q tel que $a = b \times q$. On dit aussi que a est **divisible** par b , ou que b **divise** a .

L'ensemble des multiples de b se note M_b . Exemple : $M_7 = \{0 ; 7 ; 14 ; 21 ; 28 ; \dots\}$.

Notations ensemblistes. $21 \in M_7$ se lit « 21 appartient aux multiples de 7 ». $16 \notin M_7$ se lit « 16 n'appartient pas aux multiples de 7 ».

Propriétés. 0 est multiple de tout entier. Tout entier est multiple de 1 et de lui-même.

Critères de divisibilité. Un nombre est divisible :

- par **2** s'il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8 ;
- par **5** s'il se termine par 0 ou 5 ;
- par **3** si la somme de ses chiffres est divisible par 3 ;
- par **9** si la somme de ses chiffres est divisible par 9.

» Note étymologique : « multiple » vient du latin *multiplex*, « qui a plusieurs plis, plusieurs fois ».

MÉTHODE : TROUVER LES MULTIPLES D'UN NOMBRE / APPLIQUER UN CRITÈRE

Étape 1 : Pour lister les multiples de b : multiplie b par 0, 1, 2, 3, ...

Étape 2 : Pour savoir si a est multiple de b : effectue $a \div b$; si le reste est 0, alors a est multiple de b .

Étape 3 : Pour les critères : regarde le dernier chiffre (2 et 5) ou la somme des chiffres (3 et 9).

EXEMPLE RÉSOLU

Énoncé. Le nombre 270 est-il divisible par 2, par 3, par 5, par 9 ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Il se termine par 0.	Divisible par 2 et par 5.
Somme des chiffres : $2 + 7 + 0$.	$2 + 7 + 0 = 9$.
9 est divisible par 3 et par 9.	Donc 270 est divisible par 3 et par 9.

Vérification : $270 = 2 \times 135 = 3 \times 90 = 5 \times 54 = 9 \times 30$.

ATTENTION !

Ne confonds pas « multiple » et « diviseur » !

✓ **Vrai :** 12 est un **multiple** de 3 ($12 = 3 \times 4$). 3 est un **diviseur** de 12.

✗ **Faux :** « 12 est un diviseur de 3 ». (3 est plus petit que 12 : 3 ne peut pas être un multiple de 12.)

Astuce : le multiple est le **plus grand** ; le diviseur est le **plus petit**.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Écris les six premiers multiples de 8.

Exercice 2. Le nombre 522 est-il divisible par 2 ? par 3 ? par 9 ? Justifie avec les critères.

LEÇON 2 : Diviseurs d'un entier naturel

Activité de découverte — Le partage des 12 pains de Téné

Téné a 12 pains à partager en parts **égales** entre des enfants, sans couper de pain.

1. Peut-elle partager entre 2 enfants ? entre 3 ? entre 4 ? entre 5 ? entre 6 ?
2. Note tous les nombres d'enfants qui « marchent ».
3. Comment appelle-t-on ces nombres par rapport à 12 ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Définition. Un nombre b est un **diviseur** de a lorsque a est un multiple de b , c'est-à-dire qu'il existe un entier q tel que $a = b \times q$ (le reste de $a \div b$ est 0).

L'ensemble des diviseurs de a se note D_a . Exemple : $D_{12} = \{1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 12\}$.

Propriétés. 1 est diviseur de tout entier. Tout entier non nul est diviseur de lui-même et diviseur de 0.

Intersection et réunion. $D_{12} \cap D_{18} =$ diviseurs **communs** à 12 et 18 ; $M_2 \cup M_3 =$ nombres qui sont multiples de 2 **ou** de 3.

» Note étymologique : « diviseur » vient du latin *dividere*, « partager, séparer ».

MÉTHODE : TROUVER TOUS LES DIVISEURS D'UN NOMBRE

Étape 1 : Essaie de diviser le nombre par 1, 2, 3, 4... en montant.

Étape 2 : Chaque fois que le reste est 0, tu trouves **deux** diviseurs à la fois (le diviseur et le quotient).

Étape 3 : Arrête-toi quand les deux diviseurs se rejoignent.

EXEMPLE RÉSOLU

Énoncé. Écris en extension l'ensemble D_{24} des diviseurs de 24.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
$24 = 1 \times 24.$	1 et 24 sont diviseurs.
$24 = 2 \times 12.$	2 et 12 sont diviseurs.
$24 = 3 \times 8.$	3 et 8 sont diviseurs.
$24 = 4 \times 6.$	4 et 6 sont diviseurs.
5 ne divise pas 24, on s'arrête (4 et 6 se rejoignent).	$D_{24} = \{1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 8 ; 12 ; 24\}.$

Vérification : 8 diviseurs, qui vont par paires de produit 24.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Écris en extension D_{36} .

Exercice 2. Complète avec $\in$ ou $\notin$: $6 \dots D_{36}$; $8 \dots D_{36}$; $9 \dots D_{36}$; $5 \dots D_{36}$.

LEÇON 3 : La division euclidienne

Activité de découverte — Les 35 pneus du garagiste de Kaya

Un garagiste de Kaya dispose de 35 pneus et équipe chaque voiture avec 4 pneus.

- Combien de voitures peut-il équiper complètement ?
- Combien de pneus lui reste-t-il ?
- Écris une égalité qui résume la situation, de la forme $35 = 4 \times \dots + \dots$.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Définition. Effectuer la division euclidienne d'un entier a (dividende) par un entier b non nul (diviseur), c'est trouver l'unique couple $(q ; r)$ tel que :

$$a = b \times q + r \text{ avec } 0 \leq r < b.$$

q est le **quotient**, r est le **reste**.

Conséquence. a est divisible par b si et seulement si $r = 0$.

MÉTHODE : ÉCRIRE UNE DIVISION EUCLIDIENNE

Étape 1 : Cherche le plus grand multiple de b qui ne dépasse pas a .

Étape 2 : Le quotient q est le nombre par lequel on a multiplié b .

Étape 3 : Le reste est $r = a - (b \times q)$. Vérifie que $r < b$.

Étape 4 : Écris l'égalité $a = b \times q + r$.

EXEMPLE RÉSOLU

Énoncé. Écris l'égalité traduisant la division euclidienne de 137 par 10.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Le plus grand multiple de 10 ≤ 137 est 130.	$10 \times 13 = 130$.
Le quotient est donc 13.	$q = 13$.
Reste : $137 - 130 = 7$, et $7 < 10$.	$r = 7$.
On écrit l'égalité.	$137 = 10 \times 13 + 7$.

Vérification : $10 \times 13 + 7 = 137$, et $0 \leq 7 < 10$. ✓

ATTENTION !

Le reste doit **toujours** être plus petit que le diviseur.

✗ Faux : $56 = 10 \times 5 + 6$? Ici $6 < 10$: c'est correct. Mais $43 = 5 \times 7 + 8$ est **faux** car $8 \geq 5$: il faut écrire $43 = 5 \times 8 + 3$.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Écris l'égalité traduisant la division euclidienne de 73 par 15.

Exercice 2. Dans une division euclidienne, le diviseur est 14, le quotient 9 et le reste 11. Calcule le dividende.

LEÇON 4 : Les nombres premiers

Activité de découverte — Ranger en rectangles

Soungalo veut ranger des cailloux en un **rectangle** plein (plusieurs lignes égales, plusieurs colonnes égales, au moins 2 de chaque).

1. Avec 12 cailloux, propose deux rangements rectangulaires différents.
2. Avec 7 cailloux, peux-tu former un rectangle (au moins 2 lignes et 2 colonnes) ? Et avec 13 ?
3. Quels nombres ne peuvent se ranger qu'en une seule ligne ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Définition. Un **nombre premier** est un entier naturel qui possède **exactement deux diviseurs** : 1 et lui-même.

Exemples : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29... (2 est le seul nombre premier pair.)

Attention : 1 n'est **pas** premier (il n'a qu'un seul diviseur).

Reconnaître un nombre premier. On essaie de le diviser par les nombres premiers successifs (2, 3, 5, 7, 11...). S'il n'est divisible par aucun d'eux jusqu'à ce que le quotient devienne plus petit que le diviseur, alors il est premier.

MÉTHODE : TESTER SI UN NOMBRE EST PREMIER

Étape 1 : Applique les critères : s'il est divisible par 2, 3 ou 5, il n'est pas premier (sauf 2, 3, 5 eux-mêmes).

Étape 2 : Sinon, essaie de le diviser par 7, 11, 13...

Étape 3 : Arrête-toi dès que le quotient devient inférieur au diviseur testé : le nombre est alors premier.

EXEMPLE RÉSOLU

Énoncé. Le nombre 97 est-il premier ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Pas pair, ne finit pas par 0 ou 5.	Non divisible par 2 ni par 5.
$9 + 7 = 16$, non divisible par 3.	Non divisible par 3.
$97 \div 7 \approx 13,8$ (reste non nul).	Non divisible par 7.
Diviser par 11 : $97 \div 11 \approx 8,8$; or $11 > 9$. On arrête.	97 est premier.

Vérification : $D_{97} = \{1 ; 97\}$: exactement deux diviseurs.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Le nombre 113 est-il premier ? Justifie.

Exercice 2. Parmi 51 ; 61 ; 57, lesquels sont premiers ?

LEÇON 5 : Décomposition en produit de facteurs premiers

Activité de découverte — L'arbre des facteurs

On veut écrire 60 comme un produit de nombres premiers.

- $60 = 2 \times 30$. Continue : $30 = 2 \times \dots$; puis décompose encore.
- Écris 60 comme un produit où n'apparaissent que des nombres premiers.
- Compare ta décomposition avec celle d'un camarade. Sont-elles les mêmes (à l'ordre près) ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Propriété. Tout entier naturel supérieur à 1 s'écrit, de façon **unique** (à l'ordre près), comme un **produit de facteurs premiers**.

Exemple : $60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5 = 2^2 \times 3 \times 5$.

Cette décomposition est la « carte d'identité » du nombre.

» *Note étymologique* : « facteur » vient du latin *factor*, « celui qui fait » : les facteurs sont les nombres qui, multipliés, « font » le nombre.

MÉTHODE : DÉCOMPOSER EN FACTEURS PREMIERS

Étape 1 : Divise le nombre par le plus petit nombre premier possible (2, puis 3, puis 5...).

Étape 2 : Recommence avec le quotient obtenu.

Étape 3 : Continue jusqu'à obtenir 1.

Étape 4 : Le nombre est le produit de tous les diviseurs premiers utilisés.

EXEMPLE RÉSOLU

Énoncé. Décompose 360 en produit de facteurs premiers.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On divise successivement par 2.	$360 = 2 \times 180 = 2 \times 2 \times 90 = 2 \times 2 \times 2 \times 45$.
45 n'est plus pair, on passe à 3.	$45 = 3 \times 15 = 3 \times 3 \times 5$.
On rassemble.	$360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$.

Vérification : $8 \times 9 \times 5 = 360$. ✓

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Décompose 420 en produit de facteurs premiers.

Exercice 2. Décompose 196, puis déduis-en le nombre x tel que $x \times x = 196$.

JE RAISONNE

Énoncé. Le nombre 91 est-il premier ?

Ce que je sais : $91 = 7 \times 13$: le nombre 7 divise 91.

La définition que j'utilise : un nombre premier n'a que deux diviseurs : 1 et lui-même. Trouver un seul autre diviseur suffit à conclure.

Ce que j'en conclus : 91 n'est pas premier.

Rédaction type : « On remarque que $91 = 7 \times 13$. Or un nombre premier n'a pas d'autre diviseur que 1 et lui-même. Donc 91 n'est pas premier. »

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Barème : 20 points. Corrigés en fin de chapitre.

1. Complète : « a est un multiple de b lorsqu'il existe un entier q tel que $a = \dots$ ». (2 pts)
2. Cite les critères de divisibilité par 2, 3, 5 et 9. (2 pts)
3. 414 est-il divisible par 3 ? par 9 ? Justifie. (2 pts)
4. Écris en extension D_{20} . (2 pts)
5. Complète avec $\in$ ou $\notin$: $7 \dots M_3$; $21 \dots M_7$; $5 \dots D_{40}$; $6 \dots D_{20}$. (2 pts)
6. Écris l'égalité de la division euclidienne de 100 par 7. (2 pts)
7. Vrai ou faux : 1 est un nombre premier. (1 pt)
8. 173 est-il premier ? Justifie. (2 pts)
9. Décompose 120 en produit de facteurs premiers. (2 pts)
10. Donne deux diviseurs communs à 12 et 18. (1 pt)

JE M'EXERCE

MÉTHODE DE TRAVAIL — Une banque en paliers

Les exercices sont rangés en **paliers de difficulté croissante** : ★ reproduction directe du cours ; ★★ application (plusieurs propriétés à enchaîner) ; ★★★ transfert (situation nouvelle à modéliser). Monte les marches **dans l'ordre, sans en sauter** : entre deux exercices consécutifs il n'y a qu'une seule marche. Si une marche résiste, redescends d'un exercice ou reviens à la MÉTHODE de la leçon concernée, puis réessaie.

Leçon 1 : Multiples et critères de divisibilité

- Ex. 1.** ★ Recopie en complétant par $\in$ ou $\notin$: $24 \dots M_3$; $11 \dots M_1$; $15 \dots M_6$; $111 \dots M_3$; $0 \dots M_4$; $57 \dots M_7$.
- Ex. 2.** ★ Recopie en complétant par $\in$ ou $\notin$: $16 \dots M_8$; $7 \dots M_{21}$; $36 \dots M_4$; $0 \dots M_9$; $56 \dots M_3$.
- Ex. 3.** ★ Écris les quatre premiers multiples de 4.
- Ex. 4.** ★ Écris les cinq premiers multiples de 3.
- Ex. 5.** ★ Écris les multiples de 7 compris entre 50 et 80.
- Ex. 6.** ★ Écris les multiples de 5 compris entre 15 et 50.
- Ex. 7.** ★ Donne la liste des multiples de 10 inférieurs à 100.
- Ex. 8.** ★ Cite les multiples de 7 compris entre 60 et 100.
- Ex. 9.** ★ Cite les multiples de 4 compris entre 50 et 100.
- Ex. 10.** ★ Écris l'ensemble des multiples de 9 plus grands que 70 et plus petits que 140.
- Ex. 11.** ★ Écris tous les multiples de 6 compris entre 104 et 140.
- Ex. 12.** ★★ Vrai ou faux : a) 8 est multiple de 16 ? b) 16 est multiple de 8 ? c) 5 est multiple de 1 ? d) 1 est multiple de 4 ? e) 0 est multiple de 12 ? f) tout entier naturel est multiple de 1 ?

Ex. 13. ★★ Vrai ou faux, en justifiant : a) 35 est-il multiple de 7 ? b) 70 est-il divisible par 14 ? c) 4 est-il diviseur de 26 ? d) 0 est-il divisible par 9 ?

Ex. 14. ★★ Parmi 5 015 ; 918 ; 21 ; 2 010 ; 842 517 ; 7, cite ceux qui sont divisibles par 9.

Ex. 15. ★★ 11 451 est-il un multiple de 3 ? Justifie.

Ex. 16. ★★ U est le chiffre des unités du nombre 137U. Par quels chiffres peux-tu remplacer U pour que 137U soit divisible par 2 ? par 3 ? par 5 ?

Ex. 17. ★★ Écris en extension : M_7 , M_6 et $M_4 \cup M_6$ (jusqu'à 30).

Leçon 2 : Diviseurs

Ex. 18. ★ Recopie en complétant par $\in$ ou $\notin$: $2 \dots D_{14}$; $12 \dots D_{12}$; $1 \dots D_7$; $21 \dots D_{42}$; $7 \dots D_{75}$.

Ex. 19. ★ Vrai ou faux, en justifiant : a) 18 a pour diviseur 3 ; b) 8 est un diviseur de 0 ; c) 1 est diviseur de n'importe quel entier naturel.

Ex. 20. ★ Vrai ou faux : a) 3 est un diviseur de 18 ; b) 11 est un diviseur de 121 ; c) 64 est diviseur de 1 ; d) 1 est diviseur de tout entier ; e) tout entier est diviseur de 0.

Ex. 21. ★ Vrai ou faux : a) tout entier non nul est diviseur de lui-même ; b) 1 est diviseur de tout entier ; c) 12 n'est pas diviseur de 48 ; d) 18 n'est pas multiple de 6.

Ex. 22. ★ Vrai ou faux : a) tous les nombres divisibles par 9 sont divisibles par 3 ; b) 1 est diviseur de tous les entiers.

Ex. 23. ★ Écris en extension D_{12} et D_{13} .

Ex. 24. ★ Écris en extension D_{81} .

Ex. 25. ★ Cite les diviseurs de 64.

Ex. 26. ★ Cite les diviseurs de 240.

Ex. 27. ★ Donne les diviseurs de 50 et de 30.

Ex. 28. ★ Donne l'ensemble des diviseurs de 42 et de 56 (D_{42} et D_{56}).

Ex. 29. ★ Donne l'ensemble de tous les diviseurs de 42 et 18.

Ex. 30. ★ Écris en extension D_{40} et D_{84} .

Ex. 31. ★★ Quels sont les diviseurs de 187 ? Justifie.

Ex. 32. ★★ 27 est-il un diviseur de 2 781 ? Justifie.

Ex. 33. ★★ Écris en extension : $M_2 \cap M_3$; $M_3 \cup M_5$ et $D_{18} \cap D_{42}$ (en se limitant aux nombres ≤ 50).

Ex. 34. ★★ Écris en extension : $M_5 \cap M_7$ (nombres ≤ 70).

Ex. 35. ★★ Écris en extension : $D_9 \cap D_{42} \cap D_{105}$.

Ex. 36. ★★ Écris en extension D_{11} puis conclus sur sa nature.

Ex. 37. ★★ Écris en extension D_{32} , D_{450} et $D_{32} \cap D_{150}$.

Ex. 38. ★★★ a) Quel est le plus petit entier naturel non nul qui admet pour diviseurs 1 ; 2 ; 3 ; 4 et 5 ? b) Écris en extension D_a sachant que a est un nombre premier.

Leçon 3 : Division euclidienne

Ex. 39. ★ Écris l'égalité de la division euclidienne de : a) 28 par 8 ; b) 56 par 10 ; c) 19 par 1 ; d) 60 par 14.

- Ex. 40.** ★ Écris l'égalité de la division euclidienne de : a) 14 par 4 ; b) 112 par 20 ; c) 21 par 1 ; d) 0 par 7 ; e) 18 par 14.
- Ex. 41.** ★ Écris l'égalité de la division euclidienne de : a) 32 par 7 ; b) 63 par 9 ; c) 17 par 21.
- Ex. 42.** ★ Écris l'égalité de la division euclidienne de : a) 92 par 17 ; b) 85 par 9.
- Ex. 43.** ★ Écris l'égalité de la division euclidienne de : a) 450 par 17 ; b) 821 par 3.
- Ex. 44.** ★ Écris l'égalité de la division euclidienne de 75 par 9, puis de 181 par 25.
- Ex. 45.** ★ Écris l'égalité de la division euclidienne de : a) 73 par 15 ; b) 12 par 17.
- Ex. 46.** ★ Dans une division euclidienne, le diviseur est 14, le quotient 9, le reste 11. Calcule le dividende.
- Ex. 47.** ★ Dans une division euclidienne, le diviseur est 3, le quotient 4, le reste 1. Quel est le dividende ?
- Ex. 48.** ★ La division euclidienne d'un nombre A par 13 a pour quotient 5 et pour reste 9. Calcule A.
- Ex. 49.** ★★ Dans une division euclidienne, le dividende est 12, le quotient 5, le reste 2. Quel est le diviseur ?
- Ex. 50.** ★★ Quelles valeurs peut prendre le reste de la division euclidienne par 5 ? Quelles sont les valeurs possibles du dividende si le quotient est 9 ?
- Ex. 51.** ★★ Dans la division euclidienne d'un nombre n par 7, quels sont les restes possibles ? Quelles valeurs peut prendre n si le quotient est 19 ?
- Ex. 52.** ★★ Tu divises un entier a par 37. Quel est le plus petit reste possible ? Calcule a dans ce cas, sachant que le quotient est 23.
- Ex. 53.** ★★ En divisant 241 par 17, trois élèves trouvent pour restes : 19 ; 3 ; 0. Lequel a raison ? Justifie.
- Ex. 54.** ★★ Encadre 241 par deux multiples consécutifs de 17.
- Ex. 55.** ★★ Encadre 748 par deux multiples consécutifs de 13.
- Ex. 56.** ★★ Encadre 100 par deux multiples consécutifs de 9.
- Ex. 57.** ★★ L'égalité $28 = 8 \times 3 + 4$ traduit-elle la division euclidienne de 28 par 8 ?
- Ex. 58.** ★★ Les égalités traduisent-elles des divisions euclidiennes ? Si oui, précise dividende, diviseur, quotient : a) $56 = 10 \times 5 + 6$; b) $43 = 5 \times 7 + 8$; c) $32 = 6 \times 5 + 2$.
- Ex. 59.** ★★ Mêmes questions : a) $280 = 13 \times 18 + 46$; b) $240 = 13 \times 18 + 6$; c) $250 = 13 \times 18 + 16$.
- Ex. 60.** ★★ Mêmes questions : a) $77 = 10 \times 7 + 7$; b) $84 = 8 \times 10 + 4$; c) $52 = 7 \times 6 + 10$.
- Ex. 61.** ★★ L'écriture $166 = 11 \times 14 + 12$ traduit-elle une division euclidienne ?

Leçon 4 : Nombres premiers

- Ex. 62.** ★ Donne la définition d'un nombre premier.
- Ex. 63.** ★ Explique la procédure pour reconnaître un nombre premier.
- Ex. 64.** ★ 23 est-il un nombre premier ? Justifie.
- Ex. 65.** ★★ Le nombre 241 est-il premier ? Justifie.
- Ex. 66.** ★★ Les nombres 97 et 243 sont-ils premiers ? Justifie.
- Ex. 67.** ★★ Les nombres 1 980 ; 261 ; 77 ; 113 sont-ils premiers ?
- Ex. 68.** ★★ Montre que 67, 173 et 127 sont premiers.
- Ex. 69.** ★★ Parmi 61 ; 129 ; 397, lesquels sont premiers ?

Ex. 70. ★★ Parmi 107 ; 203 ; 301 ; 507 ; 323 ; 311, lesquels sont premiers ?

Ex. 71. ★★ Parmi 61 ; 37 ; 57 ; 123 ; 245 ; 177 ; 129 ; 397, lesquels sont premiers ?

Ex. 72. ★★ Les nombres 149 et 169 sont-ils premiers ? Justifie.

Ex. 73. ★★ Vrai ou faux : a) 121 est premier ; b) 173 est premier.

Leçon 5 : Décomposition en facteurs premiers

Ex. 74. ★ Décompose en produit de facteurs premiers : 2 520 ; 2 475 ; 1 512 ; 1 892.

Ex. 75. ★ Décompose : 360 ; 420 ; 600.

Ex. 76. ★ Décompose : 2 940 ; 2 730 ; 1 575.

Ex. 77. ★ Décompose : 1 320 ; 250 ; 120.

Ex. 78. ★ Décompose : 225 ; 1 512 ; 16 384.

Ex. 79. ★ Décompose : a) 360 ; b) 404.

Ex. 80. ★ Décompose : 162 et 297.

Ex. 81. ★ Décompose : 2 100 et 450.

Ex. 82. ★ Décompose : 205 ; 3 420 ; 818 ; 220 ; 300 ; 525 ; 302.

Ex. 83. ★★ Décompose en facteurs premiers : $14 \times 36 \times 20$; $12 \times 30 \times 45$; $40 \times 25 \times 81$.

Ex. 84. ★★ Écris sous forme de produit de facteurs premiers : $a = 14 \times 18$; $b = 21 \times 22 \times 23$;
 $c = 10 \times 11 \times 12 \times 13$.

Ex. 85. ★★ Décompose 196, puis déduis le nombre x tel que $x \times x = 196$.

Ex. 86. ★★ Écris sous forme de produit de facteurs premiers : a) $81 \times 121 \times 169$; b) 256 ; c) 125.

J'APPROFONDIS

Maths et vie quotidienne

Ex. 87 : Maths et vie quotidienne. ★★ Un garagiste de Kaya dispose de 35 pneus pour équiper des voitures (4 pneus par voiture). a) Combien de voitures peut-il équiper au maximum ? b) Pourquoi ne peut-il pas en équiper une de plus ? c) Écris l'égalité de division euclidienne correspondante.

COMMENT J'AI CHERCHÉ — Le récit d'une recherche

Le problème. Une commerçante de Koudougou a 250 oranges. Elle remplit des sacs de 13 oranges. Combien de sacs pleins peut-elle préparer, et combien d'oranges lui reste-t-il ?

Première tentative. Je pose la division de 250 par 13, mais je m'arrête trop tôt. J'écris : $250 = 13 \times 18 + 16$. Je vérifie le calcul : $13 \times 18 = 234$ et $234 + 16 = 250$. L'égalité est juste ! Alors j'annonce : « 18 sacs pleins, et il reste 16 oranges. » Mais ça bloque : avec 16 oranges, la commerçante peut encore remplir un sac de 13. Mon « reste » n'en est pas un.

La relance. Je relis la leçon : dans une division euclidienne, le reste doit être **plus petit que le diviseur**. Ici $16 > 13$, donc je continue la division : $250 = 13 \times 19 + 3$.

Le réflexe qui sauve. Je vérifie les **deux** conditions à la fois : $13 \times 19 + 3 = 247 + 3 = 250$ (l'égalité est juste) et $3 < 13$ (le reste est plus petit que le diviseur). Réponse : 19 sacs pleins, et il reste 3 oranges.

Ce qu'il faut retenir de cette recherche : une égalité juste ne suffit pas ; c'est la condition « reste plus petit que le diviseur » qui fait la division euclidienne.

Ex. 88 : Maths et vie quotidienne. ★★★ À Tougan, une coopérative range 748 sacs de céréales sur des palettes de 13 sacs chacune. Combien de palettes pleines ? Combien de sacs restants ? Écris la division euclidienne.

Ex. 89 : Maths et vie quotidienne. ★★★ Wendlassida veut ranger 240 mangues dans des cagettes contenant toutes le même nombre de mangues, sans reste. Quelles tailles de cagette sont possibles ? (Donne les diviseurs de 240.)

Ex. 90 : Maths et vie quotidienne. ★★★ Une commerçante de Ouahigouya a 90 oignons et 60 tomates. Elle veut faire des paquets identiques contenant uniquement des oignons d'une part, des tomates d'autre part, avec le même nombre par paquet. Quelles tailles de paquet permettent de tout ranger sans reste pour les deux ? (Cherche les diviseurs communs à 90 et 60.)

J'écris et j'explique

Ex. 91 : J'écris et j'explique. ★★ Un élève affirme : « Si un nombre est divisible par 3 et par 2, alors il est divisible par 6. » Donne trois exemples qui semblent confirmer cette affirmation, puis explique pourquoi des exemples ne suffisent pas à la prouver de façon générale.

Ex. 92 : J'écris et j'explique. ★★ Ibrahim dit : « 51 est premier car il est impair. » A-t-il raison ? Rédige une réponse complète en expliquant ta démarche.

Pour aller plus loin

Ex. 93. ★★ En se basant sur les diviseurs de 50 et 30, cite les diviseurs **communs** à 50 et 30. (Cette idée prépare le PGCD, Chapitre 4.)

PROBLÈME OUVERT (facultatif)

Problème ouvert. ★★★ **Sommes de deux nombres premiers.** Prends des nombres pairs plus grands que 4 : 6, 8, 10, 12... jusqu'à 50. Pour chacun, essaie de l'écrire comme la **somme de deux nombres premiers** (exemple : $8 = 3 + 5$). Explore, essaie, conjecture : y arrives-tu à chaque fois ? Certains nombres ont-ils plusieurs écritures possibles ? Énonce une conjecture, puis explique comment tu as cherché. Toute démarche argumentée compte. (*Coup de pouce, à ne lire qu'après avoir cherché : commence par $6 = 3 + 3$ et $8 = 3 + 5$; pour chaque nombre pair, teste les premiers 3, 5, 7, 11... et regarde si le complément est premier.*)

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Chaque situation se résout par une production complète : repère d'abord les données utiles (toutes ne servent pas !), choisis le bon outil (multiple, diviseur, division euclidienne, nombre premier, décomposition), calcule, et conclus par une réponse claire à la personne concernée.

Situation d'intégration 1 : Le magasin de Dédougou.

À Dédougou, dans la Boucle du Mouhoun appelée « grenier du Burkina », le gérant d'un magasin doit ranger 2 100 sacs de céréales sur des étagères. Le magasin emploie 7 manutentionnaires et a ouvert en 2015. Pour faciliter l'inventaire, le gérant veut que toutes les rangées contiennent le même nombre de sacs, sans qu'il en reste un seul.

Décompose 2 100 en produit de facteurs premiers, puis propose au gérant deux organisations différentes en rangées toutes égales sans reste, en justifiant que chacune fonctionne.

Situation d'intégration 2 : Le marché de Pouytenga.

Au grand marché de Pouytenga, une grossiste reçoit un lot de 241 savons. Chaque savon se revend 150 FCFA, et elle tient ce commerce depuis 6 ans. Elle veut ranger les savons dans des cartons identiques contenant chacun 17 savons.

Détermine le nombre de cartons pleins que la grossiste pourra préparer et le nombre de savons restants, puis présente-lui le résultat sous la forme d'une égalité de division euclidienne.

Situation d'intégration 3 : Le marché à bétail de Dori.

À Dori, au cœur du Sahel, un éleveur arrive au marché avec 97 têtes de petits ruminants ; il possède aussi 12 ânes restés à la maison et a parcouru 40 km pour venir. Il souhaite confier ses 97 bêtes à des bergers en formant des lots tous égaux comptant plus d'une bête, sans qu'il en reste.

Établis si l'éleveur peut former de tels lots égaux en étudiant la nature du nombre 97, puis indique-lui ce qu'il doit faire.

Situation d'intégration 4 : Le verger de Léo.

À Léo, réputée pour ses anacardiers, un producteur a récolté 600 noix de cajou. Il exploite 3 hectares et un sac vide lui coûte 200 FCFA. Il veut conditionner ses noix dans des sacs identiques contenant chacun plus d'une noix, sans reste.

Détermine toutes les tailles de sac possibles pour le producteur, puis recommande-lui le contenu d'un sac s'il décide d'utiliser exactement 8 sacs.

Situation d'intégration 5 : La fête de Tenkodogo.

À Tenkodogo, ancienne cité du Boulgou, l'organisateur d'une fête dispose de 270 lampes décoratives. La fête durera 3 jours et chaque lampe consomme 5 watts. Il veut aligner les lampes en rangées toutes égales le long de l'allée principale.

Détermine, à l'aide des critères de divisibilité, par lesquels des nombres 2, 3, 5 et 9 le nombre 270 est divisible, puis indique à l'organisateur s'il peut former des rangées de 9 lampes et combien.

Situation d'intégration 6 : Le maraîchage de Ouahigouya.

À Ouahigouya, capitale de l'oignon, une maraîchère conditionne sa récolte en bottes de 12 oignons. Une botte se vend 500 FCFA et le marché a lieu tous les 3 jours. Selon les jours, elle rentre du champ avec 90, 144 ou 150 oignons.

Détermine, en justifiant par la divisibilité par 12, lesquelles de ces trois récoltes se rangent exactement en bottes de 12, et signale à la maraîchère celles qui l'obligeront à ajuster sa récolte.

TROUVE L'ERREUR

Un camarade a écrit ces solutions. Trouve chaque erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'il a écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
1 est un nombre premier	Non : un nombre premier a exactement DEUX diviseurs distincts ; 1 n'en a qu'un. Le plus petit premier est 2.
91 est premier car il est impair	Impair ne suffit pas : $91 = 7 \times 13$, donc 91 n'est pas premier.
3 254 est divisible par 3 car il finit par 4... euh par 54	Pour 3, on regarde la SOMME des chiffres : $3 + 2 + 5 + 4 = 14$, non multiple de 3, donc 3 254 n'est pas divisible par 3.

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

- **Multiple** : a est multiple de b s'il existe q tel que $a = b \times q$ (Leçon 1). *Du latin* multiplex.
- **Diviseur** : b divise a si le reste de $a \div b$ est 0 (Leçon 2). *Du latin* dividere.
- **Division euclidienne** : $a = b \times q + r$, avec $0 \leq r < b$ (Leçon 3).
- **Nombre premier** : exactement deux diviseurs, 1 et lui-même (Leçon 4). *Du latin* primus.
- **Décomposition en facteurs premiers** : écriture unique d'un entier comme produit de nombres premiers (Leçon 5).
- **Symboles** : $\in$ (appartient), $\notin$ (n'appartient pas), $\cap$ (intersection), $\cup$ (réunion).

L'essentiel à retenir

Reconnaître un multiple/diviseur, c'est revenir à l'égalité $a = b \times q$. La division euclidienne ($a = b \times q + r, r < b$) répond aux problèmes de partage avec reste. Un nombre premier n'a que deux diviseurs ; tout entier se décompose de manière unique en produit de facteurs premiers (voir les exemples résolus des Leçons 3 et 5). Ces outils préparent le PGCD/PPCM (Ch. 4) et les fractions (Ch. 5).

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.

Multiples et diviseurs. $24 = 6 \times 4$: 6 et 4 divisent 24 ; 24 est un multiple de 6 et de 4.

Critères de divisibilité. Par 2 : finit par 0,2,4,6,8. Par 5 : finit par 0 ou 5. Par 3 (ou 9) : somme des chiffres multiple de 3 (ou 9). Par 4 : les deux derniers chiffres.

Nombre premier. Exactement deux diviseurs : 1 et lui-même. Liste : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23...

Décomposer. Divise par 2 autant que possible, puis 3, puis 5... jusqu'à 1 : $60 = 2^2 \times 3 \times 5$.

Réflexe. Pour tester si n est premier, essaie les premiers 2, 3, 5, 7... tant que leur carré $\leq n$.

CORRIGÉS

Corrigés « Ce que tu dois déjà savoir »

P1. Tables de 7 et 8 (7, 14, ..., 70 ; 8, 16, ..., 80). **P2.** $47 = 6 \times 7 + 5$ (quotient 7, reste 5). **P3.** 54 est le **produit** de 6 par 9 ; 6 et 9 sont des **diviseurs** de 54. **P4.** Vrai.

Corrigés « À toi de jouer ! »

Leçon 1 : Ex.1 : 0, 8, 16, 24, 32, 40. **Ex.2 :** 522 divisible par 2 (finit par 2) ; $5 + 2 + 2 = 9$ divisible par 3 et par 9. Donc divisible par 2, 3, 9.

Leçon 2 : Ex.1 : $D_{36} = \{1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 9 ; 12 ; 18 ; 36\}$. **Ex.2 :** $6 \in ; 8 \notin ; 9 \in ; 5 \notin$.

Leçon 3 : Ex.1 : $73 = 15 \times 4 + 13$. **Ex.2 :** dividende = $14 \times 9 + 11 = 137$.

Leçon 4 : Ex.1 : 113 est premier (non divisible par 2, 3, 5, 7 ; $113 \div 11 \approx 10,3$ et $11 > 10$). **Ex.2 :** 61 est premier ; $51 = 3 \times 17$ et $57 = 3 \times 19$ ne le sont pas.

Leçon 5 : Ex.1 : $420 = 2^2 \times 3 \times 5 \times 7$. **Ex.2 :** $196 = 2^2 \times 7^2$, donc $x = 2 \times 7 = 14$.

Corrigés de l'auto-évaluation

1. $a = b \times q$. 2. 2 : finit par 0/2/4/6/8 ; 5 : finit par $\frac{0}{5}$; 3 : somme des chiffres divisible par 3 ; 9 : somme divisible par 9. 3. $4 + 1 + 4 = 9$: divisible par 3 et par 9. 4. $D_{20} = \{1 ; 2 ; 4 ; 5 ; 10 ; 20\}$. 5. $7 \notin M_3$; $21 \in M_7$; $5 \in D_{40}$; $6 \notin D_{20}$. 6. $100 = 7 \times 14 + 2$. 7. Faux. 8. 173 est premier (non divisible par 2, 3, 5, 7, 11, 13 ; $173 \div 13 \approx 13,3$ et $13 \approx \sqrt{173}$). 9. $120 = 2^3 \times 3 \times 5$. 10. 1, 2, 3 ou 6.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex.1. $24 \in$; $11 \in (M_1 = \mathbb{N})$; $15 \notin$; $111 \in$; $0 \in$; $57 \notin$.

Ex.3. 0, 4, 8, 12.

Ex.5. 56, 63, 70, 77.

Ex.7. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90.

Ex.9. 52, 56, 60, ..., 100 (multiples de 4).

Ex.11. 108, 114, 120, 126, 132, 138.

Ex.13. a) oui ($35 = 7 \times 5$) ; b) oui ($70 = 14 \times 5$) ; c) non ; d) oui ($0 = 9 \times 0$).

Ex.15. $1 + 1 + 4 + 5 + 1 = 12$ divisible par 3 : oui, 11 451 est multiple de 3.

Ex.17. $M_7 = \{0,7,14,21,28\}$; $M_6 = \{0,6,12,18,24,30\}$; $M_4 \cup M_6 = \{0,4,6,8,12,16,18,20,24,28,30,\dots\}$.

Ex.19. a) vrai ; b) vrai ($0 = 8 \times 0$) ; c) vrai.

Ex.21. a) vrai ; b) vrai ; c) faux ($48 = 12 \times 4$) ; d) faux ($18 = 6 \times 3$).

Ex.23. $D_{12} = \{1,2,3,4,6,12\}$; $D_{13} = \{1,13\}$.

Ex.25. $D_{64} = \{1,2,4,8,16,32,64\}$.

Ex.27. $D_{50} = \{1,2,5,10,25,50\}$; $D_{30} = \{1,2,3,5,6,10,15,30\}$.

Ex.29. $D_{42} = \{1,2,3,6,7,14,21,42\}$; $D_{18} = \{1,2,3,6,9,18\}$.

Ex.31. $187 = 11 \times 17$, donc $D_{187} = \{1,11,17,187\}$.

Ex.33. $M_2 \cap M_3 = \{0,6,12,18,24,30,36,42,48\}$; $M_3 \cup M_5 = \{0,3,5,6,9,10,12,15,\dots\}$; $D_{18} \cap D_{42} = \{1,2,3,6\}$.

Ex.35. $D_9 \cap D_{42} \cap D_{105} = \{1,3\}$.

Ex.37. $D_{32} = \{1,2,4,8,16,32\}$; $D_{150} = \{1,2,3,5,6,10,15,25,30,50,75,150\}$; $D_{32} \cap D_{150} = \{1,2\}$.

Ex.39. a) $28 = 8 \times 3 + 4$; b) $56 = 10 \times 5 + 6$; c) $19 = 1 \times 19 + 0$; d) $60 = 14 \times 4 + 4$.

Ex.41. a) $32 = 7 \times 4 + 4$; b) $63 = 9 \times 7 + 0$; c) $17 = 21 \times 0 + 17$.

Ex.43. a) $450 = 17 \times 26 + 8$; b) $821 = 3 \times 273 + 2$.

Ex.45. a) $73 = 15 \times 4 + 13$; b) $12 = 17 \times 0 + 12$.

Ex.47. dividende $= 3 \times 4 + 1 = 13$.

Ex.49. diviseur $= (12 - 2) \div 5 = 2$.

Ex.51. restes possibles : 0 à 6 ; n entre $7 \times 19 = 133$ et $133 + 6 = 139$.

Ex.53. Le reste doit être < 17 et l'égalité exacte : $241 = 17 \times 14 + 3$, donc le reste est 3 (le 2^e élève a raison).

Ex.55. $13 \times 57 = 741 < 748 < 754 = 13 \times 58$.

Ex.57. Oui : $8 \times 3 + 4 = 28$ et le reste 4 est plus petit que le diviseur 8, donc cette égalité traduit bien la division euclidienne de 28 par 8 (quotient 3, reste 4).

Ex.59. a) non ($46 \geq 13 \dots$ reste trop grand) ; b) oui ($240 = 13 \times 18 + 6, 6 < 13$) ; c) non ($16 \geq 13$).

Ex.61. Non : $12 \geq 11$ (le reste doit être < 11).

- Ex.63.** On teste la divisibilité par 2, 3, 5, 7, 11... jusqu'à ce que le quotient devienne plus petit que le diviseur.
- Ex.65.** 241 est premier (non divisible par 2,3,5,7,11,13 ; $241 \div 13 \approx 18,5$, et $13 < \sqrt{241} \approx 15,5$; on teste aussi 15 n'est pas premier ; donc premier).
- Ex.67.** 1 980 (pair) non ; $261 = 9 \times 29$ non ; $77 = 7 \times 11$ non ; 113 premier.
- Ex.69.** 61 premier ; $129 = 3 \times 43$ non ; 397 premier.
- Ex.71.** premiers : 61 ; 37 ; 397. ($57 = 3 \times 19$; $123 = 3 \times 41$; $245 = 5 \times 49$; $177 = 3 \times 59$; $129 = 3 \times 43$.)
- Ex.73.** a) faux ($121 = 11^2$) ; b) vrai.
- Ex.75.** $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$; $420 = 2^2 \times 3 \times 5 \times 7$; $600 = 2^3 \times 3 \times 5^2$.
- Ex.77.** $1\,320 = 2^3 \times 3 \times 5 \times 11$; $250 = 2 \times 5^3$; $120 = 2^3 \times 3 \times 5$.
- Ex.79.** a) $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$; b) $404 = 2^2 \times 101$.
- Ex.81.** $2\,100 = 2^2 \times 3 \times 5^2 \times 7$; $450 = 2 \times 3^2 \times 5^2$.
- Ex.83.** $14 \times 36 \times 20 = 2^5 \times 3^2 \times 5 \times 7$; $12 \times 30 \times 45 = 2^3 \times 3^4 \times 5^2$; $40 \times 25 \times 81 = 2^3 \times 3^4 \times 5^3$.
- Ex.85.** $196 = 2^2 \times 7^2$, donc $x = 14$.

Corrigés des situations d'intégration

Situation 1 (Dédougou). *Compétence : décomposer un entier en facteurs premiers et l'exploiter pour un rangement.* Corrigé-type : données inutiles à écarter : le nombre de manutentionnaires (7) et l'année d'ouverture (2015). On décompose $2\,100 = 2^2 \times 3 \times 5^2 \times 7$. Première organisation : 21 rangées de 100 sacs (21×100) ; deuxième : 30 rangées de 70 sacs (30×70). Dans les deux cas, aucun sac ne reste. Grille APC, C1 : a écarté les données inutiles (7 manutentionnaires, 2015), compris que « rangées égales sans reste » impose des diviseurs, choisi de décomposer 2 100. C2 : décomposition $2^2 \times 3 \times 5^2 \times 7$ exacte, produits vérifiés ($21 \times 100, 30 \times 70$). C3 : les deux organisations redonnent 2 100, aucun reste, réponse adressée au gérant. CP : présentation claire, deux solutions distinctes.

Situation 2 (Pouytenga). *Compétence : poser et interpréter une division euclidienne.* Corrigé-type : données inutiles : le prix d'un savon (150 FCFA) et l'ancienneté (6 ans). On divise 241 par 17 : $17 \times 14 = 238$ et $241 - 238 = 3$, avec $3 < 17$, donc $241 = 17 \times 14 + 3$. La grossiste prépare 14 cartons pleins ; il reste 3 savons. Grille APC, C1 : a écarté le prix (150 FCFA) et l'ancienneté (6 ans), reconnu une division euclidienne, choisi de diviser 241 par 17. C2 : $17 \times 14 = 238$, reste $3 < 17$, égalité exacte. C3 : conclut « 14 cartons, 3 savons », reste cohérent, réponse adressée à la grossiste. CP : rédaction claire, sort des savons restants précisé.

Situation 3 (Dori). *Compétence : reconnaître un nombre premier et en tirer une conséquence.* Corrigé-type : données inutiles : les 12 ânes et les 40 km parcourus. On teste 97 : non divisible par 2, 3, 5, 7 ; le diviseur suivant (11) dépasse $\sqrt{97} \approx 9,8$. 97 est premier : les seuls partages sont 1×97 ou 97×1 , exclus. Le partage est impossible ; l'éleveur doit changer le nombre ($96 = 2^5 \times 3$ ou $98 = 2 \times 7^2$). Grille APC, C1 : a écarté les 12 ânes et les 40 km, compris que des lots égaux exigent un diviseur, choisi d'étudier la primalité de 97. C2 : tests de divisibilité corrects, arrêt justifié à $\sqrt{97}$, conclusion « 97 premier ». C3 : déduit l'impossibilité, propose un ajustement réaliste, réponse adressée à l'éleveur. CP : argumentation claire, justification de l'arrêt des tests.

Situation 4 (Léo). *Compétence : déterminer l'ensemble des diviseurs d'un entier.* Corrigé-type : données inutiles : les 3 hectares et le prix d'un sac vide (200 FCFA). On décompose $600 = 2^3 \times 3 \times 5^2$. Tailles possibles (diviseurs > 1) : 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 120, 150, 200, 300. Avec 8 sacs : $600 \div 8 = 75$ noix par sac. Grille APC, C1 : a écarté les 3 ha et le prix du sac, relié « tailles sans reste » aux diviseurs, choisi de décomposer. C2 : décomposition exacte, liste des diviseurs correcte, $600 \div 8 = 75$. C3 : 8

figure parmi les diviseurs, recommandation « 75 noix » cohérente, réponse adressée au producteur. CP : liste organisée, recommandation nette.

Situation 5 (Tenkodogo). *Compétence : appliquer les critères de divisibilité.* Corrigé-type : données inutiles : la durée de la fête (3 jours) et la puissance d'une lampe (5 watts). 270 finit par 0 (divisible par 2 et 5) ; $2 + 7 + 0 = 9$ (divisible par 3 et 9). Donc 270 est divisible par 2 , 3 , 5 et 9 ; rangées de 9 : $270 \div 9 = 30$. Grille APC, C1 : a écarté les 3 jours et les 5 watts, choisi les critères de divisibilité, visé 2 , 3 , 5 , 9 . C2 : critères corrects, $270 \div 9 = 30$. C3 : conclut « 30 rangées de 9 », réponse adressée à l'organisateur. CP : présentation claire, critères nommés.

Situation 6 (Ouahigouya). *Compétence : utiliser la divisibilité par 12.* Corrigé-type : données inutiles : le prix d'une botte (500 FCFA) et la périodicité du marché (3 jours). $90 \div 12 = 7,5$ (non) ; $144 \div 12 = 12$ (oui) ; $150 \div 12 = 12,5$ (non). Seule la récolte de 144 se range exactement ; 90 et 150 laissent 6 oignons à ajuster. Grille APC, C1 : a écarté le prix et la périodicité, compris « ranger en bottes de 12 » = divisibilité par 12 , choisi de tester chaque récolte. C2 : trois divisions exactes, restes identifiés. C3 : conclut 144 oui, 90 et 150 non, ajustement proposé, réponse adressée à la maraîchère. CP : présentation ordonnée, sort des restes précisé.

Problème ouvert. On y arrive à chaque fois :

$6 = 3 + 3$; $8 = 3 + 5$; $10 = 3 + 7 = 5 + 5$; $12 = 5 + 7$; $20 = 3 + 17 = 7 + 13$; $28 = 5 + 23$; $36 = 7 + 29$; ... ; $50 = 3 + 47 = 7 + 43 = 13 + 37 = 19 + 31$. Plus le nombre pair grandit, plus il semble avoir d'écritures possibles. Conjecture attendue : « tout nombre pair plus grand que 4 peut s'écrire comme la somme de deux nombres premiers ». Fait étonnant : cette conjecture, appelée conjecture de Goldbach (1742), a été vérifiée par ordinateur pour des nombres immenses, mais **personne au monde n'a encore réussi à la démontrer** ! Tu as donc exploré une vraie question de recherche, toujours ouverte. *Critères de réussite : j'ai testé tous les nombres pairs de 6 à 20 au moins ; j'ai utilisé la liste des nombres premiers ($2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, \dots$) ; j'ai trouvé au moins une écriture pour chaque nombre testé ; j'ai énoncé une conjecture claire avec mes propres mots.*